

Notas sobre Homomorfismos

Gonçalo Soares

Departamento de Informática
Universidade do Minho
2025/2026

Conceitos Teóricos

Antes de introduzir o conceito de homomorfismo, convém familiarizar o leitor com alguma da notação que será utilizada. Recorrerei, para isso, a alguns conceitos de Álgebra Universal, uma área da matemática que procura estudar as semelhanças entre diferentes estruturas algébricas, tais como grupos, anéis e reticulados.

Definição 1.1: Chama-se **tipo algébrico** a um par (O, τ) , onde O é um conjunto e $\tau : O \rightarrow \mathbb{N}_0$ é uma função. Cada elemento $f \in O$ é designado por **símbolo de operação**, e $\tau(f)$ indica a sua aridade.

Definição 1.2: Chama-se **álgebra** a um par $\mathcal{A} = (A; F)$, onde A é um conjunto não vazio, designado por conjunto suporte, e F é uma família de operações finárias em A $(f^{\mathcal{A}})_{f \in O}$, indexada pelo conjunto O .

Definição 1.3: Sejam $\mathcal{A} = (A; F)$ e $\mathcal{B} = (B; G)$ duas álgebras do mesmo tipo (O, τ) , e seja $\alpha : A \rightarrow B$ uma função. Seja $f \in O_n$, com $n \in \mathbb{N}_0$. Diz-se que α é **compatível com f** ou que α **respeita a interpretação de f** se:

$$\alpha(f^{\mathcal{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathcal{B}}(\alpha(a_1), \dots, \alpha(a_n)), \\ (a_1, \dots, a_n) \in A^n,$$

Caso α seja compatível com todos os símbolos de operação de O , ou seja, para cada $n \in \mathbb{N}_0$ e para todo $f \in O_n$, diz-se que α é um **homomorfismo** de $\mathcal{A}$ em $\mathcal{B}$ e escreve-se $\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$.

Definição 1.4: Seja $\alpha : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ um homomorfismo. Diz-se que α é um **monomorfismo** se a função subjacente $\alpha : A \rightarrow B$ é injetiva, e diz-se que α é um **epimorfismo** se a função subjacente é sobrejetiva.

Nota: Em Teoria de Categorias, estas noções podem ser formuladas de modo mais geral, sem falar diretamente de elementos. Um **monomorfismo** é: um morfismo $m : A \rightarrow B$ é cancelável à esquerda significa que, para quaisquer morfismos $u, v : X \rightarrow A$, se $m \circ u = m \circ v$, então $u = v$. Dualmente, um **épimorfismo** é: um morfismo $e : A \rightarrow B$ é cancelável à direita significa que, para quaisquer morfismos $u, v : B \rightarrow Y$, se $u \circ e = v \circ e$, então $u = v$. No entanto, como este texto está a seguir a abordagem de Álgebra Universal, usaremos apenas a formulação anterior, isto é, monomorfismo como homomorfismo injetivo e epimorfismo como homomorfismo sobrejetivo. Ainda assim, convém notar que, quando uma função $f : A \rightarrow B$ admite uma inversa à esquerda $g : B \rightarrow A$, com $g \circ f = \text{id}_A$, então f é injetiva.

Criptografia Homomórfica

Agora que o conceito de homomorfismo está bem estabelecido, podemos abandonar a abordagem mais abstrata e passar à sua aplicação prática.

Seja Dec o conjunto das strings, definidas sobre um determinado alfabeto ASCII, e seja Cif o conjunto das strings cifradas correspondentes. Definimos uma função de cifragem $C : Dec \rightarrow Cif$ e uma função que decifra $D : Cif \rightarrow Dec$. Dada a definição anterior de homomorfismo, queremos que a cifragem preserve certas operações. Assim, para uma operação f aplicada sobre textos, deve existir uma operação correspondente sobre textos cifrados tal que:

$$f^{Dec}(a_1, \dots, a_n) = D(f^{Cif}(C(a_1), \dots, C(a_n)))$$

Esta igualdade pode ser deduzida a partir da forma mais direta de homomorfismo, isto é:

$$C(f^{\text{Dec}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\text{Cif}}(C(a_1), \dots, C(a_n))$$

Aplicando D a ambos os lados, obtemos $D(C(f^{\text{Dec}}(a_1, \dots, a_n))) = D(f^{\text{Cif}}(C(a_1), \dots, C(a_n)))$. Como a composição $D \circ C$ deve devolver o valor original, isto é, $D(C(x)) = x$ para todo $x \in \text{Dec}$, o lado esquerdo simplifica para $f^{\text{Dec}}(a_1, \dots, a_n)$. Assim, basta assumir que D é uma inversa à esquerda de C nos textos que foram efetivamente cifrados. Esta condição implica que C é injetiva; logo, sendo C a aplicação que preserva a operação, C é um monomorfismo no sentido da Definição 1.4.

Quem executa essa operação pode conhecer as instruções da função aplicada, mas não deve conseguir deduzir os valores nem o resultado final antes de aplicar D . No fim, deve ser possível aplicar D ao texto resultante mesmo depois de a função f ter feito as alterações, obtendo o mesmo resultado que seria obtido se a operação tivesse sido feita diretamente sobre os textos não cifrados. Ou seja:

$$\begin{array}{ccc} \text{Dec} & \xrightarrow{f^{\text{Dec}}} & \text{Dec} \\ \downarrow C & & \uparrow D \\ \text{Cif} & \xrightarrow{f^{\text{Cif}}} & \text{Cif} \end{array}$$

Curiosidade: No caso de mensagens binárias, $(\{0, 1\}; \oplus, \wedge)$ é precisamente o corpo $\mathbb{F}_2$: XOR corresponde à soma módulo 2 e AND à multiplicação módulo 2. Em esquemas sobre os inteiros, como o DGHV, as operações sobre ciphertexts são realizadas no anel $(\mathbb{Z}; +, \cdot)$ e, enquanto o ruído permanecer controlado, a decifração satisfaz $D(c_1 + c_2) = D(c_1) \oplus D(c_2)$ e $D(c_1 \cdot c_2) = D(c_1) \wedge D(c_2)$. Ainda assim, o conjunto das cifras que continuam corretamente decifráveis não forma necessariamente um anel, pois pode não ser fechado para a multiplicação quando o ruído ultrapassa o limite permitido.

Referências

Mendes, Carla. *Álgebra Universal e Categorias*. Notas para a unidade curricular, Departamento de Matemática, Universidade do Minho, 2022/2023.